Informe de Producción
Shadow-Score Académico (v3)

Equipo de desarrollo

26 de marzo de 2026

Resumen

El proyecto Shadow-Score Académico consiste en una aplicación web interactiva que permite a estudiantes universitarios reflexionar sobre la distribución de su tiempo entre cargas domésticas, laborales y académicas, y visualizar posibles afectaciones en su rendimiento académico desde una perspectiva de género. Esta versión 3 incorpora un asistente de inteligencia artificial que genera planes de acción personalizados basados en el coste de oportunidad calculado. La solución se construye con Streamlit y se describe en detalle: arquitectura, modelo ajustado, integración de IA, interfaz, componentes y cronograma.

1. Introducción

El proyecto Shadow-Score Académico consiste en una **aplicación web interactiva** que permite a estudiantes universitarios reflexionar sobre la distribución de su tiempo entre cargas domésticas, laborales y académicas, y visualizar posibles afectaciones en su rendimiento académico desde una perspectiva de género. La herramienta se construye con base en fundamentos investigativos previos y responde a la retroalimentación recibida, ampliando su enfoque hacia la autorreflexión y la acción, mediante la incorporación de un asistente de inteligencia artificial que genera recomendaciones personalizadas.

El presente informe describe la solución técnica a programar: su arquitectura, modelo matemático ajustado, interfaz de usuario, componentes, tecnologías y cronograma de desarrollo. El resultado final será una aplicación desplegada en Streamlit Cloud, accesible públicamente.

2. Objetivos de producción

2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web interactiva que integre un modelo multifactorial de cálculo de fatiga y potencial afectación académica, basado en variables de carga doméstica, laboral, académica y contextuales, con un enfoque de autorreflexión y sensibilización sobre las brechas de género, y que ofrezca planes de acción personalizados mediante IA.

2.2. Objetivos específicos de producción

1. Implementar un modelo matemático que considere carga doméstica, carga laboral, composición del hogar, estrato, género y percepción subjetiva, para generar indicadores de fatiga, tiempo efectivo de estudio y un Shadow-Score cualitativo.

2. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que recoja las variables definidas en la investigación y presente resultados mediante gráficos interactivos, métricas y elementos reflexivos.

3. Simular escenarios de corresponsabilidad y apoyos institucionales (reducción de carga doméstica, acceso a servicios de cuidado) que permitan comparar situaciones actuales y mejoradas.

4. Incluir información contextual (datos DANE, referencias a ODS) y recomendaciones de apoyo institucional, fomentando la reflexión y la toma de conciencia.

5. **Integrar un asistente basado en IA (vía API externa) que, utilizando el coste de oportunidad calculado, genere planes de acción personalizados para el usuario.**

6. Garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y accesibilidad de la aplicación, utilizando buenas prácticas de desarrollo.

3. Arquitectura técnica

La aplicación se construirá en **Python** utilizando **Streamlit** como framework de frontend.

3.1. Diagrama de componentes

- Usuario → Streamlit UI → Validación de datos → Modelo matemático → Cálculo de coste de oportunidad
- Resultados → Visualización y reflexión
- Simulación de escenarios → Resultados comparativos
- Botón "Generar plan IA" → API Externa → Sugerencias personalizadas

3.2. Tecnologías y librerías

Tecnología	Uso
Python 3.10+	Lenguaje base
Streamlit	Interfaz de usuario, gestión de estado, despliegue
Pandas	Manejo de datos (almacenamiento temporal)
NumPy	Operaciones matemáticas y vectorización
Plotly	Gráficos interactivos (barras, radar, medidores)
Streamlit-extras	Componentes adicionales (gauge, métricas)
OpenAI / Google Gemini API	**Generación de planes de acción personalizados vía IA**
Requests / httpx	**Cliente HTTP para consumir la API externa**
Git / GitHub	Control de versiones
Streamlit Cloud	Despliegue continuo

3.3. Estructura de carpetas

```
shadow-score/
+-- .streamlit/
|   +-- config.toml
+-- src/
|   +-- __init__.py
|   +-- modelo.py
|   +-- utils.py
|   +-- graficos.py
|   +-- ia_prompts.py
+-- assets/
|   +-- logo.png
|   +-- estilo.css
+-- app.py
+-- requirements.txt
+-- README.md
+-- .gitignore
```

4. Modelo matemático ajustado (multifactorial)

El modelo se ha ampliado para reflejar la multifactorialidad. Se basa en parámetros derivados de la literatura (DANE ENUT, estudios colombianos, ODS).

4.1. Variables de entrada

Variable	Tipo	Rango / Opciones	Notas
Género	Categórica	Femenino / Masculino / Otro	Ajuste de parámetros
Estrato	Numérico entero	1–6	Factor de ponderación
Composición del hogar	Categórica	Vive solo/a, con familia, con pareja, residencia universitaria, otros	Modula apoyo
Dependientes	Numérico entero	0, 1, 2, 3+	Personas a cargo
Horas domésticas	Numérico (float)	0–168	Desglose opcional
Trabajo remunerado	Sí/No + horas	0–168	
Horas de estudio	Numérico	0–168	
Promedio actual (opcional)	Numérico	0–5.0	Para comparación

4.2. Cálculo de carga total y fatiga cognitiva

$$\text{carga_total} = \text{horas_domésticas} + \text{horas_trabajo}$$

$$\text{fatiga} = \text{mín}\left(1,\ \sigma\left(\frac{\text{carga_total} - \mu}{\kappa}\right) \cdot \alpha_{\text{género}} \cdot \beta_{\text{estrato}} \cdot \gamma_{\text{hogar}}\right)$$

donde $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$, y los parámetros $\mu, \kappa, \alpha, \beta, \gamma$ están precalibrados con fuentes secundarias.

4.3. Horas de estudio efectivas

$$\text{horas_efectivas} = \text{horas_estudio} \times (1 - \text{fatiga})$$

4.4. Estimación del promedio (PPA)

$$\begin{aligned}\text{PPA_estimado} = \beta_0 &+ \beta_1 \cdot \text{horas_efectivas} + \beta_2 \cdot \text{estrato} \\ &+ \beta_3 \cdot \text{género} + \beta_4 \cdot \text{dependientes} \\ &+ \beta_5 \cdot (\text{género} \times \text{fatiga})\end{aligned}$$

4.5. Shadow-Score

$$\text{Shadow-Score} = \text{mín}\left(100,\ \frac{\text{carga_total}}{168} \times 100 \times \text{fatiga}\right)$$

Interpretación: 0–20 (baja penalización), 21–40 (moderada), 41–60 (significativa), 61–80 (alta), 81–100 (extrema).

4.6. Coste de oportunidad

$$\text{coste_horas} = \text{horas_estudio} - \text{horas_efectivas}$$

$$\text{coste_ppa} = \text{PPA_actual} - \text{PPA_estimado} \quad \text{(si se ingresó PPA actual)}$$

4.7. Escenario de corresponsabilidad

Se simula una reducción en la carga doméstica (por defecto 40 %, ajustable) y opcionalmente un apoyo institucional que reduce la fatiga. Se comparan indicadores lado a lado.

5. Asistente IA: Planes de acción personalizados

Con el objetivo de convertir la reflexión en acción, la aplicación incorpora un módulo de inteligencia artificial que, basado en los datos del usuario y el coste de oportunidad, genera recomendaciones concretas.

5.1. Lógica del asistente

Se utiliza una API externa (OpenAI GPT-4o mini o Google Gemini Flash) mediante prompting estructurado. El prompt incluye:

- Perfil del usuario (género, estrato, composición del hogar, dependientes).
- Carga detectada (horas domésticas, laborales, fatiga cognitiva).
- Coste de oportunidad (diferencia de horas y pérdida de promedio).
- Contexto del escenario (Shadow-Score y métricas actuales).

5.2. Funcionalidad

1. Botón “Generar plan de acción con IA” junto a los resultados.
2. Llamada a la API con clave gestionada mediante variables de entorno.
3. Visualización de sugerencias formateadas (estrategias de redistribución, apoyos institucionales, gestión del tiempo, recursos externos).
4. Incluye disclaimer informativo.

5.3. Integración técnica

Componente	Detalle
API Externa	OpenAI API o Google Gemini API (modelo pequeño por costo)
Manejo de clave	`.streamlit/secrets.toml` y variables de entorno
Prompt engineering	Archivo `ia_prompts.py` con placeholders
Llamada asíncrona	`st.spinner` mientras se espera respuesta
Caché opcional	Evita llamadas repetidas con el mismo perfil

5.4. Impacto

Convierte la herramienta de diagnóstico a un agente de cambio activo, promueve la corresponsabilidad y puede desactivarse fácilmente si no hay presupuesto.

6. Flujo de usuario y funcionalidades

1. **Página de inicio**: presentación, ODS 5, datos DANE.
2. **Formulario de entrada**: datos sociodemográficos, carga de trabajo, académicos y percepción.
3. **Cálculo y visualización**: Shadow-Score, fatiga (gauge), horas efectivas, promedio estimado, gráfico de radar, coste de oportunidad.
4. **Simulación**: escenario actual vs. mejorado.
5. **Asistente IA**: botón para generar plan de acción personalizado.
6. **Información adicional**: metodología, fuentes, recursos institucionales.

7. Plan de desarrollo (cronograma)

Semana	Fase	Actividades
1	Configuración y modelo	Repositorio, dependencias, funciones básicas, pruebas unitarias.
2	Interfaz básica	Formulario simple, validaciones, integración del modelo.
3	Visualizaciones	Gráficos Plotly (medidor, radar, barras).
4	Simulación	Lógica de reducción de carga y apoyo institucional, vista comparativa.
5	**Integración de IA**	Configurar API key, prompt estructurado, llamada a la API, mostrar sugerencias. Manejo de errores.
6	Elementos reflexivos	Expanders con datos DANE, referencias, recomendaciones.
7	Pruebas de usuario	Feedback, correcciones.
8	Optimización	Caché, tiempos de respuesta.
9	Despliegue	Streamlit Cloud, pruebas multi-dispositivo.
10	Documentación	README, video demostrativo.

8. Consideraciones de calidad

- Código limpio (PEP 8, docstrings, typing).
- Pruebas unitarias para funciones críticas.
- Manejo de errores y validaciones; en la llamada a la API, capturar fallos.
- Accesibilidad y contraste.
- Privacidad: no almacenar datos personales sin consentimiento.

9. Ampliaciones futuras

- API REST con FastAPI.
- Almacenamiento anónimo de datos para recalibrar el modelo.
- Recomendaciones personalizadas avanzadas con bases de datos locales.
- Dashboard institucional.

10. Conclusión

La versión 3 de Shadow-Score Académico añade un asistente de IA que genera planes de acción personalizados basados en el coste de oportunidad, transformando la reflexión en pasos concretos. El modelo multifactorial precalibrado y la arquitectura en Streamlit garantizan una herramienta robusta, escalable y alineada con los objetivos de sensibilización y acción.